Класста колдонуу: Статистика: квартилдер жана диаграммалар

8–9-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *9-klass-statistika-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: Маалыматты иреттеп, сабак-жалбырак диаграммасын түзөт; медианаңы, квартилдерди жана квартилдер аралыгын табат; кутуча диаграммасын чийип, эки топту салыштырат; топтолгон маалыматтан орточону баалайт; чачыранды диаграммада корреляцияны атайт; 9-кл.: жыйналма жыштыктан медиана менен квартилдерди окуйт жана гистограммада жыштык тыгыздыгын колдонот.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Шопоковдогу жаңы парталар. Болжолдоо: кайсы партадан көп керек?	Окуяны оозеки айтам, бойлорду доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: квартилдер аралыгы же кулач? Жупта талкуу, добуш.	Бегимай менен Эрмектин чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: сантиметр тасма, жип менен тизилүү, бүктөм: Me, Q_1, Q_3; стикерлер.	Короодо же класстын арасында, жип жана стикерлер.
17–22	12–13	С: сабак-жалбырак, кутуча, чачыранды; А: иретте → Me → Q_1, Q_3 → аралык.	Доскага стикерлер жана шкала.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (топтолгон орточо, жыйналма жыштык) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: Me 160, Q_1 155, Q_3 165; парталар 3 + 9 + 3.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар квартилди «орун → маани» деп айтышат жана кутучаны шкалада туура чийишет.
- Чечүүчү суроодо 23 (М3) же 9 (М1) көп болсо, жип менен тизилүүгө жана сабак-жалбыракка кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Сантиметр тасма	2–3 даана же кагаз тасма + сызгыч: бой жана кол узундугу	топко 1
Жип	15 м жип: тизилүү жана бүктөө (медиана, квартилдер)	класска 1
Стикерлер	Же кагаз кесимдери жана скотч: тактада сабак-жалбырак	ар бир окуучуга 1
Чакмак кагаз	Кутуча, чачыранды, жыйналма жыштык жана гистограмма үчүн	ар бир окуучу
Доскага	Шкала 140–175 см; «Me: (n + 1) ÷ 2», «$Q_3 - Q_1$»	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 15 бой, парталар 155 жана 165 см.
2. Иреттелген: 148, 151, 152, 155, … , 170, 174.
3. Me – 8-орун; Q_1 – 4-орун; Q_3 – 12-орун; аралык $Q_3 - Q_1$.
4. Топтолгон: ортосу × жыштык, сумма ÷ n. Жыйналма: n ÷ 4, n ÷ 2, 3n ÷ 4.
5. Гистограмма: тыгыздык = жыштык ÷ туурасы. Корреляция: оң, терс, жок.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу медиананын жана квартилдердин ордун оозеки айтат, интервалдын ортосун дароо табат жана тыгыздык менен жыштыкты бир кадамда которот. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Медиананын орду: (n + 1) ÷ 2.
- Квартилдер: жарымдардын медианасы (медиана кирбейт).
- Тыгыздык ↔ жыштык: ÷ туурасы, × туурасы.
- Адегенде иретте жана болжолдо, анан эсепте.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Медиана	7, 2, 9, 4, 5
Шейшемби	Медиананын орду	n = 9, 15, 31
Шаршемби	Квартилдер	3, 5, 6, 8, 9, 11, 12
Бейшемби	«Кантип таптың?»	кутуча: аралык жана кулач
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Интервалдын ортосу	10–20, 25–40
Шейшемби	Топтолгон орточо	0–10: 4, 10–20: 6
Шаршемби	Корреляция	бой–кол, тоо–аба
Бейшемби	Тыгыздык	24 ÷ 5; 3,2 × 5
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Маалыматты иреттейм				
Медиананын ордун табам				
Q_1, Q_3 жарымдардан				
Квартилдер аралыгы				
Сабак-жалбырак түзөм				
Кутучаны чийем жана окуйм				
Эки кутучаны салыштырам				
Интервалдын ортосу				
Топтолгон орточо баа				
Корреляцияны атайм				
Эң ылайыктуу түз сызык				
Жыйналма жыштыктан окуйм				
Жыштык тыгыздыгы				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.